Énoncé • Exercice 4 – La piscine, question 3

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

→ Traite la question 3.

Exercice 4 — 20 points

M. Durand vient de faire construire une piscine. Afin de se baigner dans une eau de bonne qualité, il est important de faire fonctionner la filtration de la piscine tous les jours durant l'été. Le temps quotidien de filtration idéal (en heure) est donné en fonction de la température de l'eau de la piscine (en degré Celsius, noté ° C). La méthode ci-dessous permet de calculer ce temps de filtration :

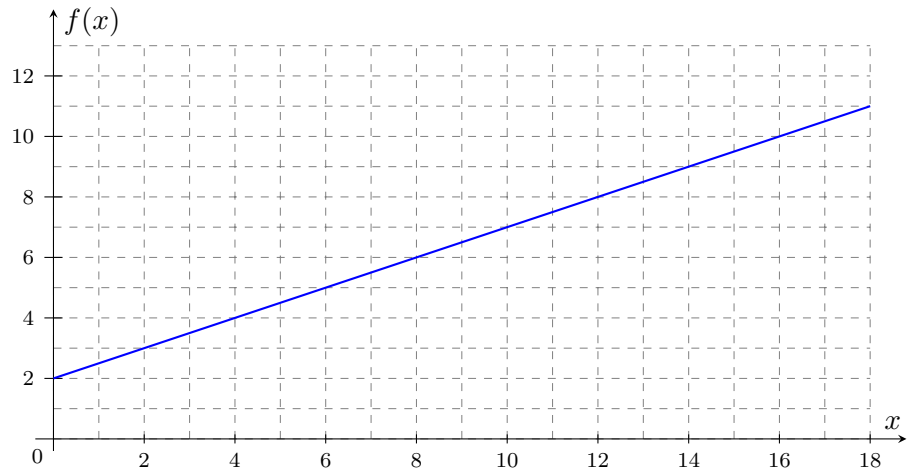
- Prendre la température de l'eau (en degré Celsius)
- Lui ajouter 4
- Multiplier le résultat par $0,5$

Le résultat obtenu correspond au temps de filtration (en heure).

3. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = 0,5x + 2$$

où x désigne la température de l'eau (en ° C) et $f(x)$ le temps de filtration (en h).



a. Le temps de filtration est-il proportionnel à la température de l'eau de la piscine ?

b. Quelle est l'image de 10 par la fonction ? Aucune justification n'est demandée.